

PROGRAMACIÓN MULTIMEDIA Y DISPOSITIVOS MÓVILES

Ciclo Formativo de Grado Superior — DAM

ACTIVIDAD - Tema 11.1

Alumno/a	David Guelar Franch
Curso	2ºDAM DIURNO BILINGÜE
Enlace GitHub	https://github.com/DGuelar/Practicas/tree/main/T11_Moviles

1. Enunciado de la actividad

Realiza una aplicación que detecte y muestre la resolución de tu móvil habitual.

Importante: Personaliza tu desarrollo y que esa personalización se muestre en la ejecución del programa.

La actividad principal se llamará MainActivity11_1 y el layout layout_actividad11_1.

2. Desarrollo de la actividad

DisplayMetrics es una clase de Android que actúa como una "ficha técnica" de la pantalla. Se rellena llamando a `getWindowManager().getDefaultDisplay().getMetrics(metrics)` y a partir de ese momento contiene todos los datos físicos y lógicos de la pantalla del dispositivo.

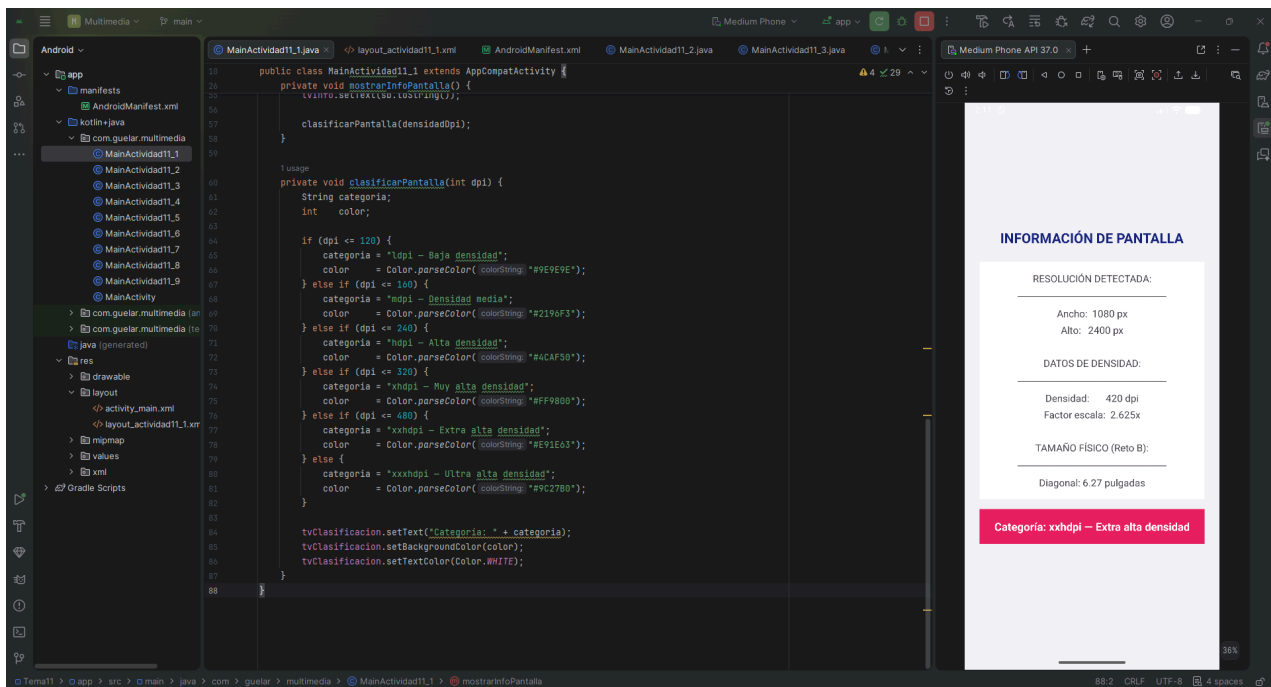
Píxeles vs. dp: `widthPixels` y `heightPixels` devuelven el número real de píxeles físicos. Para diseñar interfaces se usa dp (density-independent pixels), que es una unidad relativa que equivale a un píxel en una pantalla de 160 dpi. La relación entre ambos es $px = dp \times (densityDpi / 160)$. Por eso el factor de escala density vale exactamente $densityDpi / 160$.

Categorías de densidad: Android clasifica las pantallas en grupos estándar: ldpi (≤ 120 dpi), mdpi (≤ 160 dpi), hdpi (≤ 240 dpi), xhdpi (≤ 320 dpi), xxhdpi (≤ 480 dpi) y xxxhdpi (> 480 dpi). Esta clasificación es la que usa Android para seleccionar automáticamente las imágenes de las carpetas `drawable-hdpi`, `drawable-xhdpi`, etc.

Cálculo de la diagonal en pulgadas (Reto B): `metrics.xdpi` y `metrics.ydpi` dan los píxeles por pulgada reales en cada eje. Dividiendo los píxeles entre los DPI obtenemos la medida física en pulgadas de cada dimensión. Aplicando el Teorema de Pitágoras $\sqrt{(\text{ancho}^2 + \text{alto}^2)}$ obtenemos la diagonal física, que es la medida que los fabricantes anuncian como "pantalla de X pulgadas".

Se calculó la diagonal física con el Teorema de Pitágoras usando `xdpi` e `ydpi` (Reto B del enunciado). Se añadió un segundo `TextView` con fondo de color dinámico que clasifica la pantalla en su categoría de densidad y cambia de color según la categoría. Cambios en `layout_actividad11_1.xml` (`tvClasificacion`) y `MainActividad11_1.java` (método `clasificarPantalla()`).

3. Capturas de pantalla



4. Referencias bibliográficas

- Documentación y temario impartido por el profesor
- Claude

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterios que tiene en cuenta el profesor para puntuar esta práctica:

CRITERIO	PUNTUACIÓN MÁXIMA	DESCRIPCIÓN
Solución al problema	6 puntos	0 = no resuelta / 6 = resuelta correctamente
Formato PDF	0,5 puntos	0 = no es PDF / 0,5 = formato correcto
Presentación y referencias	1 punto	0 = mala presentación / 1 = excelente con referencias bibliográficas
Expresión lingüística	1,5 puntos	0 = faltas y mala expresión / 1,5 = correcto, propio y sin faltas
Información adicional	1 punto	Aporta valor extra relevante al tema, además de todo lo anterior